

# title

**Lema 1.** Sea  $\{D_N\}_{N \in \mathbb{N}}$  el núcleo de Dirichlet, entonces

(1)  $\forall N \in \mathbb{N} : D_N$  es 1-periódica.

(2)  $\forall N \in \mathbb{N}, x \in [-1/2, 1/2) : D_N(x) = \frac{\sin((2N+1)\pi x)}{\sin(\pi x)}$  si  $x \neq 0$  y  $D_N(0) = 2N+1$ .

**Demostración:**

(1) Como  $D_N(x)$  es una suma finita de funciones 1-periódicas, es 1-periódica.

(2) Si  $x = 0$ , entonces  $D_N(0) = \sum_{n=-N}^N 1 = 2N+1$ . Si  $x \neq 0$ , entonces

$$\begin{aligned} \forall N \in \mathbb{N} : D_N(x) &= \sum_{n=-N}^N e^{2\pi i n x} = \frac{e^{2\pi i N x} e^{2\pi i x} - e^{-2\pi i N x}}{e^{2\pi i x} - 1} \\ &= \frac{e^{\pi i x}}{e^{\pi i x}} \cdot \frac{e^{\pi i (2N+1)x} - e^{-\pi i (2N+1)x}}{e^{\pi i x} - e^{-\pi i x}} = \frac{\sin((2N+1)\pi x)}{\sin(\pi x)}. \end{aligned}$$

■

## Referenciado en

- Fórmula del núcleo de Fejér
- Lem nucleo dirichlet no es nucleo sumabilidad
- Criterio de Dini
- Criterio de Dirichlet